

Arquitetura SCSl: Orquestração Docker

Relatório Executivo — Fase 5 (Swarm, Segredos, Ingress e Resiliência)

Resumo Executivo

Este documento consolida a arquitetura da **Fase 5** do projeto SCSl (PycoderBR). O objetivo principal desta fase foi transcender a infraestrutura física, projetando o plano de controle de containers. Definimos como as aplicações se comunicam, como lidam com dados sensíveis e como sobrevivem a falhas usando o ecossistema **Docker Swarm**.

Fundação de Orquestração Concluída

O cluster Swarm agora possui isolamento L7, injeção de credenciais em memória, proxy-reverso blindado e políticas ativas de autocura e prevenção de downtime.

1. Topologia de Micro-segmentação de Redes

Abandonamos o anti-padrão de "rede única" em favor da micro-segmentação (Zero Trust). O tráfego de dados sensíveis transita criptografado (IPSec) através de 3 domínios fechados:

- `scsi_public` : Exclusiva para Ingress HTTP (Traefik) e Frontend.
- `scsi_internal` : Isolada para Mensageria assíncrona (RabbitMQ) e Celery.
- `scsi_data` : Isolada e blindada para Bancos de Dados (PostgreSQL/Redis).

Proteção Crítica: O Traefik (Edge) não possui roteamento físico ou lógico para os nós de Dados.

2. Gestão Imutável de Segredos (Docker Secrets)

Fica expressamente proibido o uso de arquivos `.env` legíveis ou variáveis passadas no `environment:` em claro. Adotou-se o **Docker Secrets**.

- **Criptografia em Repouso:** Segredos (API OpenAI, Senhas, Origin CA) repousam no log Raft dos Managers.
- **Volatilidade (tmpfs):** Durante a execução, os segredos são montados num FileSystem de RAM (`/run/secrets/`) dentro do container. Se a máquina reiniciar ou for desligada, o segredo some sem deixar rastro no disco.

3. Traefik Ingress e a Barreira do Socket Proxy

A arquitetura do Ingress foi implementada com mitigação extrema de privilégios:

O Risco do `docker.sock` Resolvido

Em vez de acoplar o `/var/run/docker.sock` direto no Traefik (o que daria root para a internet), usamos um firewall interno estrito (`tecnativa/docker-socket-proxy`). O Traefik consegue consultar os nós via Read-Only sem nunca tocar no daemon físico.

O Traefik será implantado em **mode: global** nos managers usando portas em **mode: host**. Isso desvia a pesada malha de Ingress Mesh, diminuindo a latência, preservando o IP Real do Cloudflare e evitando que requisições longas de IA (SSE) caiam por *timeout*.

4. Políticas de Deploy e Resiliência (Self-Healing)

As futuras aplicações do ecossistema SCSI obedecerão a um framework estrito de sobrevivência:

Estratégia	Comportamento no Swarm
------------	------------------------

Cotas (Cgroups)	Limites severos de CPU e RAM (<code>limits</code>). Impede que um vazamento de memória derrube a máquina física (OOM).
Zero-Downtime	Uso de <code>update_config: start-first</code> . Na atualização da API, o código velho só morre após o código novo reportar vida.
Healthchecks	Aplicações devem testar a si mesmas via chamadas HTTP a cada X segundos. Caso falhem (Deadlock), o Swarm recria o container.